학력이 높을수록 혈압이 낮을까 — 학력, 성별, 나이와 수축기 혈압

분석 대상: 19세 이상 5,731명 (임신부와 학력·혈압 결측 제외, 혈압약 복용자 포함) · 자료: 질병관리청 국민건강영양조사 2024년 기본DB · 모든 수치는 모집단을 대표하도록 가중치를 적용

요약

- 성별과 나이가 같다면 **대졸 이상의 수축기 혈압은 초졸 이하보다 7.5mmHg 낮다**(95% 신뢰구간 −9.3 ~ −5.7). 중졸은 −2.7, 고졸은 −5.1로, 학력이 높을수록 낮다.
- 학력과 나이가 같다면 **여성의 수축기 혈압은 남성보다 6.3mmHg 낮다**(95% 신뢰구간 −7.1 ~ −5.5).
- 다만 학력, 성별, 나이가 함께 설명하는 것은 **혈압 차이의 21%다**(R^2 = 0.212).

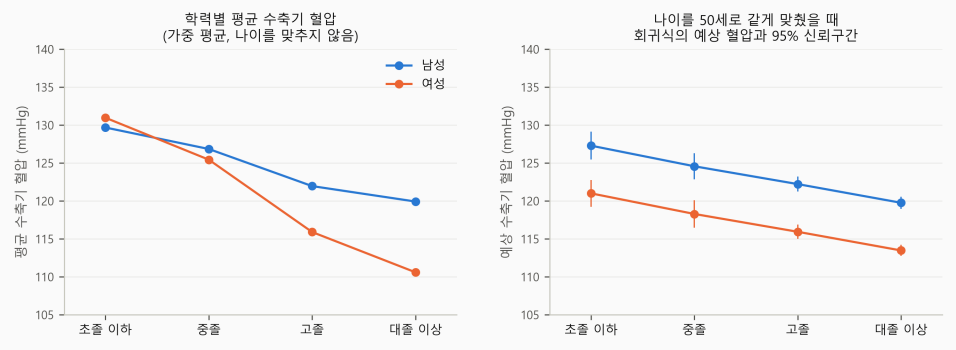


그림. 왼쪽: 학력별 가중 평균 수축기 혈압(나이를 맞추지 않음). 오른쪽: 나이를 50세로 같게 맞췄을 때 회귀식의 예상 혈압과 95% 신뢰구간.

회귀 결과

수축기 혈압(mmHg) = 학력 더미 3개 (기준: 초졸 이하) + 여성 + 나이 + 나이²

	계수	표준오차	p값
중졸	−2.72	1.04	0.010
고졸	−5.07	0.82	< 0.001
대졸 이상	−7.53	0.90	< 0.001
여성	−6.29	0.40	< 0.001
나이	0.024	0.082	0.77
나이²	0.0026	0.0009	0.004

주: n = 5,731, R^2 = 0.212, 표준오차는 표본설계(층 27개, 군집 192개)를 반영

해석

- **계수 읽는 법** — 학력 계수는 성별과 나이가 같은 초졸 이하와 비교한 혈압 차이이고, 여성 계수는 학력과 나이가 같은 남성과 비교한 차이다.
- **학력** — 학력이 높을수록 혈압이 낮다. 대졸 이상은 초졸 이하보다 7.53mmHg 낮다. 학력만 넣었을 때는 −15.01이었다.
- **성별** — 학력과 나이가 같다면 여성의 혈압이 남성보다 6.29mmHg 낮다.
- **나이** — 나이와 나이²로 혈압이 나이가 들수록 점점 가파르게 오르는 곡선을 반영했다. 50세 초졸 이하 남성의 예상 혈압은 127.3이고, 70세에는 134.0이다.
- **불확실성과 설명력** — 학력과 성별의 계수는 0과 분명히 구별된다. 학력, 성별, 나이가 설명하는 것은 혈압 분산의 21%이고, 나머지는 회귀식 밖에 있다.

한계

- 상관이지 인과가 아니다. 소득, 직업, 체중, 식생활처럼 학력과 함께 움직이는 요인은 반영되지 않았고, 학력의 차이가 남녀에 따라 다른지는 보지 않았다. 혈압약을 먹는 사람(성인의 22%)의 혈압은 약으로 낮춘 값 그대로 넣었다. 한 해의 횡단면 자료이며, 시설 거주자는 조사 대상에서 빠진다.